

附录 数学分析重要定理

§1 数列

定义 1.1(数列极限) 设 $\{a_n\}$ 为数列, $\alpha \in \mathbb{R}$, 如果任给 $\varepsilon > 0$, 均存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N$ 时, $|a_n - \alpha| < \varepsilon$ 总成立, 则称 $\{a_n\}$ 收敛于 α , 或称 $\{a_n\}$ 以 α 为极限, 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \quad \text{或} \quad a_n \rightarrow \alpha$$

命题 1.2(绝对值性质与保序性质) 设数列 $\{a_n\}$ 收敛到 α , 设数列 $\{b_n\}$ 收敛到 β ,

- (1) 则 $\{|a_n|\}$ 收敛到 $|\alpha|$.
- (2) 如果存在 N_0 , 当 $n > N_0$ 时 $a_n \geq b_n$, 则 $\alpha \geq \beta$.
- (3) 反之如果 $\alpha > \beta$, 则存在 N , 使得当 $n > N$ 时 $a_n > b_n$.

命题 1.3(极限的四则运算性质) 设数列 $\{a_n\}$ 收敛到 α , 设数列 $\{b_n\}$ 收敛到 β ,

- (1) $\{\lambda a_n + \mu b_n\}$ 收敛到 $\lambda\alpha + \mu\beta$, 其中 λ, μ 为常数.
- (2) $\{a_n b_n\}$ 收敛到 $\alpha\beta$.
- (3) 当 $\beta \neq 0$ 时, $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 收敛到 $\frac{\alpha}{\beta}$.

定理 1.4(单调数列的极限) 设 $\{a_n\}$ 为单调数列.

- (1) 如果 $\{a_n\}$ 为单调递增数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_k \mid k \geq 1\}$;
- (2) 如果 $\{a_n\}$ 为单调递减数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{a_k \mid k \geq 1\}$.

推论 1.5 有界单调数列必收敛

定义 1.6(上下极限) 对于有界数列 $\{a_n\}$, 令

$$\underline{a}_n = \inf \{a_k \mid k \geq n\}, \quad \overline{a}_n = \sup \{a_k \mid k \geq n\}$$

. 易见 $\{\underline{a}_n\}$ 和 $\{\overline{a}_n\}$ 分别是单调递增和单调递减的数列, 且

$$\underline{a}_n \leq a_n \leq \overline{a}_n$$

. 单调数列 $\{\underline{a}_n\}$ 和 $\{\overline{a}_n\}$ 的极限称为 $\{a_n\}$ 的下极限和上极限, 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a}_n, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{a}_n$$

.

定理 1.7 设 $\{a_n\}$ 为有界数列, 则下列命题等价:

- (1) $\{a_n\}$ 收敛;
- (2) $\{a_n\}$ 的上极限和下极限相等;
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\overline{a}_n - \underline{a}_n) = 0$.

命题 1.8 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为有界数列.

(1)(上下极限的保序性质) 如果存在 $N_0, n > N_0$ 时 $a_n \geq b_n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a}_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{b}_n, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n$$

; (2) $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n$.

定理 1.9(Cauchy 准则) 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当它是 *Cauchy* 数列.

证明: 必要性: 设 $\{a_n\}$ 收敛到 α . 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时 $|a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$. 因此, 当 $m, n > N$ 时, 有

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - \alpha| + |\alpha - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

这说明 $\{a_n\}$ 为 *Cauchy* 数列.

充分性: 设 $\{a_n\}$ 为 *Cauchy* 数列. 由于 *Cauchy* 数列必有界, $\{a_n\}$ 是有界数列, 于是可以研究其上、下极限. 根据 *Cauchy* 数列的定义, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $m, n > N$ 时, $|a_m - a_n| < \varepsilon$. 在上式中暂时固定 $n > N$, 对 $\{a_m\}$ 取上极限, 利用上极限的保序性可得 $-\varepsilon \leq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} a_m - a_n \leq \varepsilon$. 由数列极限的定义即可看出 $\{a_n\}$ 收敛.

定理 1.10(Stolz 公式) 设 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 为数列,

(1) 若 $\{y_n\}$ 严格单调地趋于 $+\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \alpha$, α 为实数或 $\pm\infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \alpha$$

(2) 若 $\{y_n\}$ 严格单调递减趋于 0, $\{x_n\}$ 也收敛到 0, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \alpha$, α 为实数或 $\pm\infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \alpha$$

证明: 先证 (1). 分情况讨论.

i $\alpha \in \mathbb{R}$. 先设 $\alpha = 0$. 此时, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $\left| \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} \right| < \varepsilon$. 利用 $\{y_n\}$ 的单调性以及引理 (当 $1 \leq k \leq n$ 时, 设 $b_k > 0$ 且 $m \leq \frac{a_k}{b_k} \leq M$, 则 $m \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{b_1 + \cdots + b_n} \leq M$), 当 $n > N$ 时, 得到

$$\left| \frac{x_n - x_N}{y_n - y_N} \right| < \varepsilon,$$

整理以后可得

$$\frac{x_N - \varepsilon y_N}{y_n} < \frac{x_n}{y_n} < \frac{x_N + \varepsilon y_N}{y_n} + \varepsilon.$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$ 以及上式可知, 当 n 充分大时, $-2\varepsilon < \frac{x_n}{y_n} < 2\varepsilon$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$.

一般地, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \alpha$, 记 $\widetilde{x}_n = x_n - \alpha y_n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\widetilde{x}_n - \widetilde{x}_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} - \alpha \right) = 0,$$

这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\widetilde{x}_n}{y_n} = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \alpha$.

ii $\alpha = +\infty$. 此时, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} > 1$. 于是, 当 $n > N$ 时, $x_n - x_{n-1} > y_n - y_{n-1} > 0$, 即 $n > N$ 时 $\{x_n\}$ 也是严格单调递增的, 且

$$x_n - x_N = (x_n - x_{n-1}) + \cdots + (x_{N+1} - x_N) > (y_n - y_N),$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$ 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. 由题设可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = 0$. 应用 (1) 的结论可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = 0$, 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$.

iii $\alpha = -\infty$. 这时只要将 x_n 换成 $-x_n$, 然后应用 (2) 的结论即可.

再证 (2).

i $\alpha \in \mathbb{R}$. 不妨设 $\alpha = 0$. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $\left| \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \right| < \varepsilon$, 和上面的证明类似, 当 $m > n > N$ 时可得

$$-\varepsilon(y_n - y_m) < x_n - x_m < \varepsilon(y_n - y_m),$$

令 $m \rightarrow \infty$, 可得 $-\varepsilon y_n \leq x_n \leq \varepsilon y_n$, 这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$.

ii $\alpha = +\infty$. 任给 $M > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $\frac{x_n - x_{n+1}}{y_n - y_{n+1}} > M$. 与上面的证明类似, 当 $m > n > N$ 时, 有 $x_n - x_m > M(y_n - y_m)$, 令 $m \rightarrow \infty$, 得 $x_n \geq M y_n$, 这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$.

iii $\alpha = -\infty$. 将 (2) 中 x_n 换成 $-x_n$ 即可.

§2 实数系基本定理

定理 2.1(Cantor) 设 $\{[a_n, b_n]\}$ 是闭区间套, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 则这些闭区间有一个唯一的公共点.

证明: 由题设可知, $\{a_n\}$ 单调递增, $\{b_n\}$ 单调递减, 它们均位于区间 $[a_1, b_1]$ 中, 从而为有界数列. 由单调有界数列必收敛, $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛, 设其极限分别为 α, β . 由 $a_n < b_n$ 和极限的保序性质可知 $\alpha \leq \beta$. 由 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的单调性可知 $a_n \leq \alpha, \beta \leq b_n$. 于是 α, β 为 $\{[a_n, b_n]\}$ 的公共点, 且

$$0 \leq \beta - \alpha \leq b_n - a_n, \quad \forall n \geq 1.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ 即得 $\alpha = \beta$. 如果 $\{[a_n, b_n]\}$ 另有公共点 γ , 则

$$0 \leq |\gamma - \alpha| \leq b_n - a_n, \quad \forall n \geq 1,$$

同理可得 $\gamma = \alpha$.

定理 2.2(Heine-Borel) 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 为 $\mathbb{R}$ 中的一族开集, 如果闭区间 $[a, b]$ 包含于这一族开集的并集之中, 则 $[a, b]$ 必定包含于有限个 U_α 的并集之中.

证明: 如果指标集 Γ 是有限集, 则结论不证自明. 以下设 Γ 为无限集.

(反证法) 假设 $[a, b]$ 只能包含于无限个 U_α 的并集, 则二等分 $[a, b]$ 后必有一个小区间也只能包含于无限个 U_α 之并, 记该区间为 $[a_1, b_1]$. 再将 $[a_1, b_1]$ 二等分, 又必有一个小区间只能包含于无限个 U_α 之并, 记该区间为 $[a_2, b_2]$. 如此继续下去, 得闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 使得每一个 $[a_n, b_n]$ 均只能包含于无限个 U_α 之并.

注意 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-n}(b - a) = 0$. 根据闭区间套原理, $\{[a_n, b_n]\}$ 有一个公共点, 记为 ξ . 根据题设, 存在 $\alpha_0 \in \Gamma$, 使得 $\xi \in U_{\alpha_0}$. 因为 U_{α_0} 是开集, 故存在 $\delta > 0$, 使得 $(\xi - \delta, \xi + \delta) \subset U_{\alpha_0}$. 根据闭区间套原理的证明, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均收敛于 ξ , 故存在 N , 当 $n > N$ 时 $a_n, b_n \in (\xi - \delta, \xi + \delta)$. 此时有

$$[a_n, b_n] \subset (\xi - \delta, \xi + \delta) \subset U_{\alpha_0},$$

这与 $[a_n, b_n]$ 只能包含于无限个 U_α 之并相矛盾.

定理 2.3(Bolzano) 有界数列必有收敛子列

证明: 设 $\{a_n\}$ 为有界数列, 不妨设 a_n 均包含于 $[a, b]$.

断言: 存在 $\alpha \in [a, b]$, 使得任给 $\delta > 0, (\alpha - \delta, \alpha + \delta)$ 中均含有无限项 a_n .

(反证法) 假设不然, 则任给 $x \in [a, b]$, 存在 $\delta(x) > 0$, 使得 $(x - \delta(x), x + \delta(x))$ 只含有限项 a_n . 显然, $[a, b]$ 包含于集合族 $\{(x - \delta(x), x + \delta(x))\}_{x \in [a, b]}$ 之并. 由 Heine - Borel 定理, $[a, b]$ 包含于有限个 $(x - \delta(x), x + \delta(x))$ 之并. 这说明 $[a, b]$ 只含有限项 a_n , 与 a_n 均包含于 $[a, b]$ 相矛盾. 利用此断言, 我们选取 $\{a_n\}$ 的子列, 使之收敛到 α . 事实上, 先取 $a_{n_1} \in (\alpha - 1, \alpha + 1)$. 再取 $n_2 > n_1$, 使得 $a_{n_2} \in \left(\alpha - \frac{1}{2}, \alpha + \frac{1}{2}\right)$. 如此继续, 可得子列 $\{a_{n_k}\}$, 使得当 $k \geq 1$ 时 $a_{n_k} \in \left(\alpha - \frac{1}{k}, \alpha + \frac{1}{k}\right)$. 显然, $\{a_{n_k}\}$ 收敛到 α .

§3 函数

定义 3.1 设函数 f 在 x_0 的一个空心开邻域 $V(x_0, \delta_0)$ 中有定义. 如果存在 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta \in (0, \delta_0)$, 当 $x \in V(x_0, \delta)$ 时, $|f(x) - \alpha| < \varepsilon$, 则称函数 f 在 x_0 处有极限 α , 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha \text{ 或 } f(x) \rightarrow \alpha (x \rightarrow x_0)$$

命题 3.2

- (1)(局部有界性) 如果 f 在 x_0 处有极限, 则它在 x_0 的一个空心开邻域中有界.
- (2)(保序性) 设函数 f, g 在 x_0 处的极限分别为 α, β . 如果 $f(x) \geq g(x)$ 在 x_0 的一个空心开邻域中成立, 则 $\alpha \geq \beta$, 反之, 如果 $\alpha > \beta$, 则在 x_0 的一个空心开邻域中 $f(x) > g(x)$; 特别地, 如果 $\alpha > 0$, 则在 x_0 的一个空心开邻域中 $f(x) > 0$

定理 3.3(复合函数的极限) 设函数 $f(y)$ 在 y_0 处极限为 α , 函数 $g(x)$ 在 x_0 处极限为 y_0 , 如果存在 x_0 的一个空心开邻域, 在此开邻域中 $g(x) \neq y_0$, 则复合函数 $f(g(x))$ 在 x_0 处极限为 α

证明: 任给 $\varepsilon > 0$, 由 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = \alpha$ 可知, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |y - y_0| < \delta$ 时, $|f(y) - \alpha| < \varepsilon$. 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y_0$, 对于这个 δ , 存在 $\eta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时, $0 < |g(x) - y_0| < \delta$. 此时 $|f(g(x)) - \alpha| < \varepsilon$, 这说明 $f(g(x))$ 在 x_0 处的极限为 α .

定理 3.4(Heine) 设函数 f 在 x_0 的一个空心开邻域中有定义, 则 f 在 x_0 处极限为 α 当且仅当对空心开邻域中任何收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$, 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \alpha$.

证明: 必要性: 由函数极限的定义, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in V(x_0, \delta)$ 时, $|f(x) - \alpha| < \varepsilon$. 现在设 $\{x_n\}$ 是空心开邻域中收敛于 x_0 的数列, 由数列极限的定义, 对于上述 δ , 存在 N , 使得当 $n > N$ 时 $0 < |x_n - x_0| < \delta$. 这说明当 $n > N$ 时, $|f(x_n) - \alpha| < \varepsilon$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \alpha$.

充分性:(反证法) 此时, 根据函数极限的定义, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得任给 $n \geq 1$, 均存在 $x_n \in V\left(x_0, \frac{1}{n}\right)$, 使得 $|f(x_n) - \alpha| \geq \varepsilon_0$. 这说明 $\{x_n\}$ 是空心开邻域中收敛于 x_0 的数列, 但 $\{f(x_n)\}$ 不收敛到 α .

定义 3.5(无穷小量与无穷大量) 设 x_0 为实数或 $\pm\infty$.

- (1) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称函数 f 在 $x \rightarrow x_0$ 时为**无穷小量**, 记为 $f(x) = o(1) (x \rightarrow x_0)$;
- (2) 如果 $\frac{1}{f}$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时为无穷小量, 则称 f 在 $x \rightarrow x_0$ 时为**无穷大量**.

命题 3.6(无穷小量的比较) 设 f, g 均为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量.

- (1) 如果 $\frac{f(x)}{g(x)} = o(1) (x \rightarrow x_0)$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 关于 g 为**高 (低) 阶无穷小量**, 记为 $f(x) = o(g(x)) (x \rightarrow x_0)$;

- (2) 如果 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 x_0 处的极限为非零实数, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 与 g 为同阶量;
- (3) 如果 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 x_0 处的极限等于 1, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 与 g 为等价量, 记为 $f \sim g (x \rightarrow x_0)$.

定义 3.7(函数的连续性) 设函数 f 在 x_0 的某个邻域中有定义. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称 f 在 x_0 处连续. 如果 f 在区间 I 的每一点处均连续, 则称 f 在 I 上连续.

命题 3.8(连续函数的运算性质) 设函数 f, g 在 x_0 处连续.

- (1) $f \pm g, fg$ 以及 cf (c 为常数) 均在 x_0 处连续; 若 $g(x_0) \neq 0$, 则 $\frac{f}{g}$ 也在 x_0 处连续;
- (2) 设 f 在 x_0 处连续, g 在 $y_0 = f(x_0)$ 处连续, 则复合函数 $g \circ f$ 在 x_0 处连续.

定义 3.9(间断点) 设函数 f 在 x_0 的某个空心开邻域中有定义. 如果 f 在 x_0 处不连续, 则称 x_0 为 f 的间断点. 若 f 在 x_0 处的左右极限均存在, 则称 x_0 为第一类间断点, 其中左右极限不等者称为跳跃间断点, 左右极限相等者称为可去间断点; 其余情形称为第二类间断点.

定理 3.10(最值定理) 设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 中必定取到最大值和最小值, 即存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 使得

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2), \quad \forall x \in [a, b].$$

证明: 由连续函数的有界性质, f 有界, 因此必有上确界和下确界. 记上确界为 M . 根据确界的刻画, 存在 $[a, b]$ 中的数列 $\{x_n\}$, 使得 $M - \frac{1}{n} \leq f(x_n) \leq M$. 根据 Bolzano 定理, $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_i}\}$, 其极限记为 x_* . 由极限的保序性质可知 $x_* \in [a, b]$. 因为 f 在 x_* 处连续, 故 $\{f(x_{n_i})\}$ 收敛于 $f(x_*)$. 这说明 $f(x_*) = M$, M 即为 f 的最大值. 同理可证 f 可以取到最小值 (或考虑 $-f$ 的最大值).

定理 3.11(介值定理) 设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, μ 是严格介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的数, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \mu$.

证明: 设 μ 是严格介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的数, 则 $(f(a) - \mu)(f(b) - \mu) < 0$. 因此, 由零值定理, 连续函数 $f(x) - \mu$ 在 (a, b) 内存在零点 ξ , 此时 $f(\xi) = \mu$.

推论 3.12(零值定理, Bolzano) 设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) \leq 0$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

定义 3.13(一致连续) 设函数 f 在区间 I 上有定义. 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta > 0$, 使得对任意的 $x_1, x_2 \in I$, 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 就有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, 则称 f 在 I 上一致连续.

定理 3.14(Cantor) 设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续.

证明: 设 $f \in C^0[a, b]$. (反证法) 若 f 不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 以及 $[a, b]$ 中的数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0, \quad |f(a_n) - f(b_n)| \geq \varepsilon_0, \quad \forall n \geq 1.$$

根据 Bolzano 定理, $\{b_n\}$ 有收敛子列 $\{b_{n_i}\}$, 设其极限为 ξ , 则 $\xi \in [a, b]$. 此时 $a_{n_i} = (a_{n_i} - b_{n_i}) + b_{n_i} \rightarrow 0 + \xi = \xi \ (i \rightarrow \infty)$. 因为 f 在 ξ 处连续, 故

$$\varepsilon_0 \leq |f(a_{n_i}) - f(b_{n_i})| \rightarrow |f(\xi) - f(\xi)| = 0 \ (i \rightarrow \infty),$$

这就导出了矛盾.

定义 3.15(连续函数的定积分)

设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续. 任取 $[a, b]$ 的分割 P

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

以及 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 作 Riemann 和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$, 其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. 当分割 P 的模 $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i \rightarrow 0$ 时, 上述 Riemann 和的极限称为 f 在 $[a, b]$ 上的定积分, 记为

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

命题 3.16(定积分的基本性质) 设函数 f, g 在 $[a, b]$ 上连续.

(1)(线性叠加性质) 对任意常数 λ, μ , 有

$$\int_a^b [\lambda f(x) + \mu g(x)] dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx;$$

(2)(区间可加性) 对任意 $c \in (a, b)$, 有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx;$$

(3)(单调性) 如果在 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$ 恒成立, 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

定理 3.17(积分中值定理) 设函数 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 如果 g 不变号, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

特别地, 在上式令 $g \equiv 1$, 得到 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$

证明: 不妨设 $g \geq 0$. 根据最值定理, f 在 $[a, b]$ 中有最小值和最大值, 分别记为 α, β , 则 $\alpha g \leq fg \leq \beta g$. 根据积分的保序性质和线性叠加性质, 有

$$\alpha \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq \beta \int_a^b g(x) dx.$$

如果 g 在 $[a, b]$ 中的积分为零, 则上式表明 fg 的积分也为零, 我们可以任意选取 ξ ; 如果 g 的积分为正, 则

$$\alpha \leq \left(\int_a^b g(x) dx \right)^{-1} \int_a^b f(x)g(x) dx \leq \beta,$$

由介值定理可知, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \left(\int_a^b g(x) dx \right)^{-1} \int_a^b f(x)g(x) dx$. 特别地, 当 $g \equiv 1$ 时, 上式成为 $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, 即 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$.

§4 一元微分学与一元积分学

定义 4.1(导数) 设函数 f 在 x_0 附近有定义. 如果极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

存在且有限, 则称 f 在 x_0 处可导, 此极限称为 f 在 x_0 处的导数, 记为 $f'(x_0)$.

命题 4.2(导数的四则运算) 设 f, g 在 x_0 处可导, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 则 fg 和 $\lambda f + \mu g$ 也在 x_0 处可导, 且

$$(1) (\lambda f + \mu g)'(x_0) = \lambda f'(x_0) + \mu g'(x_0);$$

$$(2) (fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0);$$

$$(3) \text{ 当 } g(x_0) \neq 0 \text{ 时, } \frac{f}{g} \text{ 也在 } x_0 \text{ 处可导, 且 } \left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

定理 4.3(链式法则) 设 g 在 x_0 处可导, f 在 $g(x_0)$ 处可导, 则复合函数 $f \circ g = f(g)$ 在 x_0 处可导, 且

$$[f(g)]'(x_0) = f'(g(x_0))g'(x_0)$$

证明: 记 $y_0 = g(x_0)$. 沿用微分定义中的记号, 我们知道 $R_f(y, y_0) = o(y - y_0) (y \rightarrow y_0)$. 根据可导函数在 x_0 附近有界, $g(x) - y_0 = O(x - x_0) (x \rightarrow x_0)$. 于是利用复合函数的极限可得 $R_f(g(x), y_0) = o(x - x_0) (x \rightarrow x_0)$. 这说明

$$f(g(x)) = f(y_0) + f'(y_0)(g(x) - y_0) + R_f(g(x), y_0) = f(y_0) + f'(y_0)g'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0),$$

因此 $f(g)$ 在 x_0 处可微 (可导), 其导数为 $f'(y_0)g'(x_0)$.

定理 4.4(反函数求导法则) 设 f 在 x_0 附近连续且有反函数 g . 如果 f 在 x_0 处可导, 且导数 $f'(x_0) \neq 0$, 则 g 在 $y_0 = f(x_0)$ 处可导, 且

$$g'(y_0) = [f'(x_0)]^{-1}$$

定义 4.5(微分) 设函数 f 在 x_0 的某邻域中有定义. 如果存在 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) = f(x_0) + \alpha(x - x_0) + o(x - x_0) (x \rightarrow x_0),$$

则称 f 在 x_0 处可微, 线性映射

$$df(x_0) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t \rightarrow \alpha t$$

称为 f 在 x_0 处的微分.

定理 4.6(Newton-Leibniz 公式) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且函数 F 为 f 的一

个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

证明: 记 $h(x) = \int_a^x f(t) dt$, 由变上限积分定理可知 $h' = f$. 于是 $(F - h)' = 0$ 处处成立, 故 $F - h$ 为常值函数. 特别地, 有

$$\int_a^b f(x) dx = h(b) - h(a) = F(b) - F(a).$$

命题 4.7(分部积分法) 设函数 u, v 在 $[a, b]$ 上有连续导数, 则

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$$

命题 4.8(换元积分法) 设 $\varphi \in C^1[a, b]$, 函数 f 在区间 $I \supset \varphi([a, b])$ 中连续, 则

$$\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(y) dy$$

定义 4.9(极值) 设函数 f 在 x_0 的某邻域中有定义. 如果存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) \leq f(x_0)$ 恒成立, 则称 x_0 为 f 的极大值点, $f(x_0)$ 为极大值; 极小值点与极小值类似定义. 极大值与极小值统称极值.

定理 4.10(Fermat 引理) 设 x_0 为函数 f 在 I 中的极值点. 如果 f 在 x_0 处可导, 且 x_0 为 I 的内点, 则 $f'(x_0) = 0$.

证明: 不妨设 x_0 为 f 的极大值点 (不然可考虑 $-f$). 由于 x_0 为 I 的内点, 故存在 $\delta > 0$, 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset I$. 取 δ 充分小, 使得 $f(x) \leq f(x_0)$ 对一切 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 成立. 特别地, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时,

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0;$$

而当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时,

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

这说明 $f'(x_0) = 0$.

定理 4.11(Rolle 中值定理) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明: 根据最值定理, f 有最大值和最小值. 如果二者相等, 则 f 为常值函数, 定理自然成立; 否则由 $f(a) = f(b)$ 可知最大值和最小值中至少有一个是被 f 在内点 $\xi \in (a, b)$ 处所取得. 由 *Fermat* 定理, $f'(\xi) = 0$.

定理 4.12(Lagrange 中值定理) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

证明: 记 $\nu = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, $g(x) = f(x) - \nu x$, 则 $g(b) = g(a)$. 根据 *Rolle* 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $g'(\xi) = 0$. 此时 $f'(\xi) = \nu$, 即 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

定理 4.13(Cauchy 中值定理) 设函数 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

证明: 由 g' 处处非零和 *Rolle* 定理可知 $g(b) \neq g(a)$. 记 $\nu = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$, $h(x) = f(x) - \nu g(x)$, 则 $h(a) = h(b)$. 根据 *Rolle* 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $h'(\xi) = 0$. 此时 $f'(\xi) = \nu g'(\xi)$, 整理以后即得欲证等式.

定义 4.14(凸函数) 设函数 f 定义在区间 I 上. 如果对任意的 $x, y \in I$ 和任意的 $t \in [0, 1]$, 均有

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$$

成立, 则称 f 为 I 上的凸函数; 若当 $x \neq y$ 且 $t \in (0, 1)$ 时不等号严格成立, 则称 f 为严格凸函数.

定理 4.15(Jensen 不等式) 设函数 f 为区间 I 上的凸函数. 对任意的 $x_1, \dots, x_n \in I$ 以及满足 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ 的非负实数 λ_i , 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

证明: 对 n 用数学归纳法. $n = 1$ 是显然的, $n = 2$ 由凸函数定义直接得到. 假设不等式对 $n = k$ 成立. 当 $n = k + 1$ 时, 不妨设 $0 < \lambda_{k+1} < 1$, 此时 $\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}} = 1$. 由归纳假设, 有

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i x_i\right) &= f\left((1 - \lambda_{k+1}) \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}} x_i + \lambda_{k+1} x_{k+1}\right) \\ &\leq (1 - \lambda_{k+1}) \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}} f(x_i) + \lambda_{k+1} f(x_{k+1}) = \sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i f(x_i). \end{aligned}$$

这说明不等式对 $n = k + 1$ 也成立, 从而定理得证.

定理 4.16(L'Hospital 法则)

(1)(之一) 设 f, g 在 (a, b) 中可导, 且 g' 处处非零. 如果 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$,

且 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \alpha$, 其中 α 为实数或 $\pm\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$.

(2)(之二) 设 f, g 在 (a, b) 中可导, 且 g' 处处非零. 如果 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \infty$, 且

$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \alpha$, 其中 α 为实数或 $\pm\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$.

证明:(1) 补充定义 $f(a) = g(a) = 0$, 则 $f, g \in C^0[a, b)$. 由 *Cauchy* 中值定理, 任给 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, x)$, 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

当 $x \rightarrow a^+$ 时, $\xi \rightarrow a^+$, 从而 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \alpha$.

(2) 分情况讨论.

i 当 $\alpha = 0$ 时. 根据题设, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 当 $x \in (a, a + \eta)$ 时

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

此时, 根据 *Cauchy* 中值定理, 存在 $\xi \in (x, a + \eta)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(a + \eta)}{g(x) - g(a + \eta)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

上式可以改写为

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \left[1 - \frac{g(a + \eta)}{g(x)} \right] + \frac{f(a + \eta)}{g(x)}.$$

利用 $\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$ 以及 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \infty$ 不难得知, 存在正数 $\delta < \eta$, 使得当 $x \in (a, a + \delta)$ 时

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < \varepsilon,$$

这说明 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

ii 当 $\alpha \in \mathbb{R}$ 时, 通过将 f 换成 $f - \alpha g$ 可以转化为 $\alpha = 0$ 的情形;

iii 当 $\alpha = \pm\infty$ 时与 $\alpha = 0$ 情形的证明类似.

定理 4.17(Taylor 公式, 带 Peano 余项) 设函数 f 在 x_0 处有 n 阶导数, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n),$$

其中我们约定 $f^{(0)} = f, (x - x_0)^0 = 1$.

证明: 记 $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$.

由 f 在 x_0 处 n 阶可导, 对 $\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n}$ 反复应用 *L'Hospital* 法则 ($n - 1$ 次), 可得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{n!(x - x_0)} = \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} - f^{(n)}(x_0) \right] = 0,$$

其中最后一个等号用到 $f^{(n)}(x_0)$ 的存在性.

定理 4.18(Taylor 公式, 带 Lagrange 余项) 设 f 为 n 阶可导函数, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x - x_0)^n,$$

其中 $\xi = x_0 + \theta(x - x_0), \theta \in (0, 1)$.

证明: 考虑以 t 为变量的函数 $F(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k$. 对 t 求导可得

$$F'(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1} \right] = \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x-t)^{n-1}.$$

根据 F 的构造, 我们有 $F(x) - F(x_0) = f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$.

由 *Lagrange* 微分中值定理, 存在 $\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$ ($\theta \in (0, 1)$), 使得

$$f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = F'(\xi)(x-x_0) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x-x_0)^n.$$

定义 4.19(Riemann 可积) 设 f 为 $[a, b]$ 中的有界函数. 如果存在实数 I , 使得任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta > 0$, 当分割 P 的模满足 $\|P\| < \delta$ 时, 均有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon, \quad \forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i],$$

则称 f 在 $[a, b]$ 中 **Riemann 可积** (简称可积), 记为 $f \in R[a, b]$. I 称为 f 在 $[a, b]$ 中的 **Riemann 积分** (简称积分), 记为

$$\int_a^b f(x) dx = I = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

定理 4.20(可积的充要条件) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 则以下命题等价:

- (1) f 在 $[a, b]$ 中 *Riemann* 可积;
- (2) f 在 $[a, b]$ 中上积分和下积分相等;
- (3) $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0$;
- (4) 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 中某个分割 P , 使得

$$S(P) - s(P) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$$

定义 4.21(零测集) 设 $A \subset \mathbb{R}$. 如果任给 $\varepsilon > 0$, 均可找到至多可数个开区间 $\{I_i\}$, 使得 A 包含于这些区间之并, 且

$$\sum_{i \leq n} |I_i| \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq 1,$$

即这些区间的长度之和不超过 ε , 则称 A 为**零测集**.

定理 4.22(Lebesgue 可积性判别法) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 则 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积当且仅当 f 的间断点集为零测集.

命题 4.23 设 $f \in C^0[a, b], c \in [a, b]$. 定义

$$g(x) = \int_c^x f(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

则 $g' = f$ 在 $[a, b]$ 中处处成立.

定理 4.24(积分第二中值定理) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, g 在 $[a, b]$ 上单调, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx$$

证明: 记 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则 F 在 $[a, b]$ 上连续. 先设 g 单调递减且 $g(b) = 0$ (否则考虑 $g - g(b)$). 任取 $[a, b]$ 的分割 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 利用 g 的单调性、 F 的连续性以及 Abel 求和, 可以逐步选取中值点, 使得存在 $\xi_P \in [a, b]$, 满足

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = F(b)g(b) - F(a)g(a) - F(\xi_P)[g(b) - g(a)].$$

取一系列分割 $\{P_n\}$, 使 $\|P_n\| \rightarrow 0$, 得数列 $\{\xi_n\} \subset [a, b]$. 根据 Bolzano 定理, $\{\xi_n\}$ 存在收敛子列, 不妨设它自身收敛于 $\xi \in [a, b]$, 则

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x) dx &= F(b)g(b) - F(a)g(a) - F(\xi)[g(b) - g(a)] = g(a)[F(\xi) - F(a)] + g(b)[F(b) - F(\xi)] \\ &= g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx. \end{aligned}$$

证毕.

§5 多元微分学与多元积分学

定义 5.1(方向导数) 设函数 f 在点 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 的某邻域中有定义, $\mathbf{v}$ 为单位向量. 如果

极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t}$$

存在, 则称其为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处沿方向 $\mathbf{v}$ 的方向导数, 记为 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0)$.

定义 5.2(微分) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为多元函数, $x^0 \in D$. 如果存在线性映射 $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 使得在 x^0 附近成立

$$f(x) - f(x^0) = L(x - x^0) + o(\|x - x^0\|) \quad (x \rightarrow x^0),$$

成立, 则称 f 在 x^0 处可微, 称 L 为 f 在 x^0 处的微分, 也记为 $df(x^0)$

命题 5.3 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 且 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的方向导数都存在, 并且有

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = df(\mathbf{x}_0)(\mathbf{u}),$$

其中 $\mathbf{u}$ 为单位向量.

定理 5.4(可微的充分条件) 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的某邻域内各偏导数均存在且在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微.

定义 5.5(梯度) 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 记

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right),$$

称为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的梯度. 利用 $\mathbb{R}^n$ 中的标准内积, 有 $df(\mathbf{x}_0)(\mathbf{v}) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v}$.

命题 5.6(切平面) 设曲面 S 由方程 $F(x, y, z) = 0$ 给出, F 可微且 $\nabla F(P_0) \neq \mathbf{0}$, 则 S 在点 $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程为

$$F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0$$

定理 5.7(链式法则) 设 D 和 Δ 分别为 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 和 $g: \Delta \rightarrow \mathbb{R}^l$ 为向量值函数, 且 $f(D) \subset \Delta$. 如果 f 在 $x^0 \in D$ 处可微, g 在 $y^0 = f(x^0)$ 处可微, 则

复合函数 $h = g \circ f$ 在 x^0 处可微, 且

$$Jh(x^0) = Jg(y^0) \cdot Jf(x^0)$$

证明: 由 f 在 x^0 处可微可知, 在 x^0 附近成立 $f(x) - f(x^0) = Jf(x^0)(x - x^0) + o(\|x - x^0\|)$. 这说明存在常数 C , 使得 $\|f(x) - f(x^0)\| \leq C\|x - x^0\|$. 特别地, 当 $x \rightarrow x^0$ 时, $f(x) \rightarrow f(x^0)$. 同理, g 在 y^0 处可微, 故 $g(y) - g(y^0) = Jg(y^0)(y - y^0) + o(\|y - y^0\|)$. 在上式中代入 $y = f(x)$ 可得

$$h(x) - h(x^0) = Jg(y^0)[f(x) - f(x^0)] + o(\|f(x) - f(x^0)\|)$$

$$= [Jg(y^0) \cdot Jf(x^0)](x - x^0) + o(\|x - x^0\|),$$

这说明 h 在 x^0 处可微, 且 $Jh(x^0) = Jg(y^0) \cdot Jf(x^0)$.

定理 5.8(微分中值定理) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为凸域, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 D 中处处可微, 则任给 $x, y \in D$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) - f(y) = \nabla f(\xi) \cdot (x - y), \quad \xi = \theta x + (1 - \theta)y$$

证明: 令 $\sigma(t) = tx + (1 - t)y$, 由 D 为凸域可知当 $t \in [0, 1]$ 时 $\sigma(t) \in D$. 对一元函数 $\varphi(t) = f(\sigma(t))$ 用微分中值定理可知存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得 $\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta)$. 由链式法则可得

$$f(x) - f(y) = \varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta) = \nabla f(\xi) \cdot (x - y),$$

其中 $\xi = \sigma(\theta) = \theta x + (1 - \theta)y$. 由 $f(x) = \varphi(1), f(y) = \varphi(0)$ 可知欲证结论成立.

定理 5.9(拟微分中值定理) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为凸域, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 D 中处处可微, 则对任意的 $x, y \in D$, 存在 $\xi \in D$, 使得

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \|Jf(\xi)\| \cdot \|x - y\|.$$

证明: 基本的想法是对 f 的分量的线性组合应用微分中值定理. 为此, 不妨设 $f(x) \neq f(y)$. 任意取定 $\mathbb{R}^m$ 中的单位向量 $u = (u_1, \dots, u_m)$, 记

$$g = u \cdot f = \sum_{i=1}^m u_i f_i,$$

则 g 为 D 中可微函数. 根据微分中值定理, 存在 $\xi \in D$, 使得

$$g(x) - g(y) = \nabla g(\xi) \cdot (x - y).$$

注意到 $\nabla g(\xi) = \sum_{i=1}^m u_i \nabla f_i(\xi)$, 利用 *Cauchy - Schwarz* 不等式可得

$$\|\nabla g(\xi)\| \leq \|Jf(\xi)\|.$$

由 $g(x) - g(y) = u \cdot [f(x) - f(y)]$ 可得

$$|u \cdot [f(x) - f(y)]| \leq \|Jf(\xi)\| \cdot \|x - y\|.$$

在上式中取 $u = \frac{f(x) - f(y)}{\|f(x) - f(y)\|}$ 就完成了定理的证明.

定理 5.10(逆映射定理) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^k ($k \geq 1$) 映射, $\mathbf{x}_0 \in D$. 如果 $\det Jf(\mathbf{x}_0) \neq 0$, 则存在 $\mathbf{x}_0$ 的开邻域 $U \subset D$ 以及 $y_0 = f(\mathbf{x}_0)$ 的开邻域 $V \subset \mathbb{R}^n$, 使得 $f|_U: U \rightarrow V$ 是可逆映射, 且其逆仍为 C^k 映射.

证明: 不失一般性, 可设 $\mathbf{x}_0 = 0, y_0 = 0$. 以 L 记 f 在 $\mathbf{x}_0 = 0$ 处的微分, 则 L 可逆, 且 $L^{-1} \circ f$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处的微分为恒同映射. 如果欲证结论对 $L^{-1}f$ 成立, 则对 f 也成立. 因此, 不妨从一开始就假设 $Jf(\mathbf{x}_0) = I_n$. 在 $\mathbf{x}_0 = 0$ 附近, f 是恒同映射的小扰动: $f(x) = x + g(x), Jg(0) = 0$, 扰动项 $g(x) = f(x) - x$ 为 C^k 映射. 因此, 存在 $\delta > 0$ 使得 $\|Jg(x)\| \leq \frac{1}{2}$ 对一切 $x \in B_\delta(0) \subset D$ 成立. 由拟微分中值定理可知 $\|g(x_1) - g(x_2)\| \leq \frac{1}{2} \|x_1 - x_2\|, \forall x_1, x_2 \in B_\delta(0)$. 给定 $y \in B_{\delta/2}(0)$, 我们在 $B_\delta(0)$ 中解方程 $f(x) = y$, 即 $x = y - g(x)$. 记 $\varphi(x) = y - g(x)$, 则 φ 为 $B_\delta(0)$ 到自身的压缩映射. 根据压缩映射原理, 方程在 $B_\delta(0)$ 中有唯一解, 记为 x_y . 令 $U = f^{-1}(B_{\delta/2}(0)) \cap B_\delta(0), V = B_{\delta/2}(0)$, 则 $f|_U: U \rightarrow V$ 是一一映射, 其逆映射 $h(y) = x_y$ 满足 $y - g(h(y)) = h(y)$.

(1) $h: V \rightarrow U$ 是连续映射: 当 $y_1, y_2 \in V$ 时,

$$\|h(y_1) - h(y_2)\| \leq \|y_1 - y_2\| + \frac{1}{2} \|h(y_1) - h(y_2)\|,$$

这说明 $\|h(y_1) - h(y_2)\| \leq 2 \|y_1 - y_2\|$.

(2) $h: V \rightarrow U$ 是可微映射: 设 $y_0 \in V$, 则对 $y \in V$, 有

$$h(y) - h(y_0) = (y - y_0) - [g(h(y)) - g(h(y_0))] = (y - y_0) - Jg(h(y_0)) \cdot (h(y) - h(y_0)) + o(\|h(y) - h(y_0)\|).$$

利用 $Jf = I_n + Jg$ 和 (1), 上式可改写为 $Jf(h(y_0)) \cdot (h(y) - h(y_0)) = (y - y_0) + o(\|y - y_0\|)$, 因而 $h(y) - h(y_0) = [Jf(h(y_0))]^{-1} \cdot (y - y_0) + o(\|y - y_0\|)$. 这说明 h 在 y_0 处可微.

(3) $h: V \rightarrow U$ 为 C^k 映射: 由 (2) 可知 $Jh(y) = [Jf(h(y))]^{-1}, \forall y \in V$. 由 $f \in C^k$ 知 $Jf \in C^{k-1}$. 由 (2) 及上式可推出 Jh 连续, 即 $h \in C^1$. 再由 $Jf \in C^{k-1}, h \in C^1$ 及上式可推出 $Jh \in C^1$, 即 $h \in C^2$. 依此类推, 最后我们就得到 $h \in C^k$.

定理 5.11(隐映射定理) 设 $W \subset \mathbb{R}^{m+n}$ 为开集, W 中的点用 (x, y) 表示, 其中 $x =$

$(x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_m). f : W \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 C^k 映射, 用分量表示为

$$f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y), \dots, f_m(x, y)).$$

设 $(x^0, y^0) \in W$, 且 $\det J_y f(x^0, y^0) \neq 0$, 其中 $J_y f(x, y) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(x, y) \right)_{m \times m}$. 则存在 x^0 的开邻域 $V \subset \mathbb{R}^n$ 以及唯一的 C^k 映射 $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}^m$, 使得

(1) $y^0 = \psi(x^0), f(x, \psi(x)) = f(x^0, y^0), \forall x \in V$;

(2) $J\psi(x) = -[J_y f(x, \psi(x))]^{-1} J_x f(x, \psi(x))$, 其中 $J_x f(x, y) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x, y) \right)_{m \times n}$.

证明: 定义 $F : W \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ 为 $F(x, y) = (x, f(x, y))$. 在 (x^0, y^0) 处,

$$JF(x^0, y^0) = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ J_x f(x^0, y^0) & J_y f(x^0, y^0) \end{pmatrix},$$

故 $\det JF(x^0, y^0) = \det J_y f(x^0, y^0) \neq 0$. 对 F 在 (x^0, y^0) 处利用逆映射定理, 存在 (x^0, y^0) 的开邻域 $\widetilde{W} \subset W$ 以及 F 的 C^k 逆映射, 使得 $F^{-1}(x, f(x^0, y^0)) = (x, \psi(x))$ 在 x^0 的某开邻域 V 上有定义, 且 ψ 为 C^k 映射. 由 F 的定义可得 $(x, f(x, \psi(x))) = (x, f(x^0, y^0))$, 即 $y^0 = \psi(x^0), f(x, \psi(x)) = f(x^0, y^0)$ 对一切 $x \in V$ 成立. 对 $f(x, \psi(x)) = f(x^0, y^0)$ 关于 x 求导, 由链式法则可得 $J_x f(x, \psi(x)) + J_y f(x, \psi(x)) \cdot J\psi(x) = 0$, 即 $J\psi(x) = -[J_y f(x, \psi(x))]^{-1} J_x f(x, \psi(x))$. 唯一性由 F 的可逆性给出.

定义 5.12(极值) 设函数 f 定义在 $\mathbf{x}_0$ 的某邻域内. 如果存在 $\delta > 0$, 使得当 $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$ 时 $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0)$ 恒成立, 则称 $\mathbf{x}_0$ 为 f 的极大值点, $f(\mathbf{x}_0)$ 为极大值; 极小值点与极小值类似定义.

定理 5.13(极值的必要条件) 设 $\mathbf{x}_0$ 为函数 f 的极值点. 如果 $\mathbf{x}_0$ 为 D 的内点, 且 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$.

证明: 任取单位向量 $u \in \mathbb{R}^n$, 考虑一元函数 $\varphi(t) = f(\mathbf{x}_0 + tu)$. 因为 $\mathbf{x}_0$ 为内点, 当 $|t|$ 充分小时, $\mathbf{x}_0 + tu \in D$. 于是 $t = 0$ 为 φ 的极值点. 根据一元函数的 Fermat 定理和链式法则可得

$$0 = \varphi'(0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot u.$$

由 u 的任意性可知 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$.

定理 5.14(极值的充分条件) 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的某邻域内二阶连续可微, 且 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$, 记 Hesse 矩阵 $\nabla^2 f = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{n \times n}$.

- (1) 如果 $\nabla^2 f$ 正定, 则 $\mathbf{x}_0$ 为严格极小值点;
- (2) 如果 $\nabla^2 f$ 负定, 则 $\mathbf{x}_0$ 为严格极大值点;
- (3) 如果 $\nabla^2 f$ 不定, 则 $\mathbf{x}_0$ 不是极值点.

证明: 设 $u = x - \mathbf{x}_0$, 对一元函数 $\varphi(t) = f(\mathbf{x}_0 + tu)$ 应用 *Taylor* 公式可得

$$f(x) = \varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(\theta) = f(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2}(x - \mathbf{x}_0)\nabla^2 f(\xi)(x - \mathbf{x}_0)^T,$$

其中 $\xi = \mathbf{x}_0 + \theta u, \theta \in (0, 1)$. 由 $\nabla^2 f$ 的连续性, 当 x 充分接近 $\mathbf{x}_0$ 时, $\nabla^2 f(\xi)$ 与 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 保持同号性. 因此, 若 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 正定, 则对充分接近 $\mathbf{x}_0$ 的 $x \neq \mathbf{x}_0$ 有 $f(x) > f(\mathbf{x}_0)$, 即 $\mathbf{x}_0$ 为严格极小值点; 若 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 负定, 则 $\mathbf{x}_0$ 为严格极大值点; 若 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 不定, 则可选取方向 u , 使 $\frac{1}{2}(x - \mathbf{x}_0)\nabla^2 f(\xi)(x - \mathbf{x}_0)^T$ 可正可负, 故 $\mathbf{x}_0$ 不是极值点.

定理 5.15(Lagrange 乘数法) 设 f 与约束函数 $\Phi = (g_1, \dots, g_m)$ 在 $\mathbf{x}_0$ 附近为 C^1 映射, $\mathbf{x}_0 \in \Sigma = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \Phi(\mathbf{x}) = 0\}$ 为 f 的条件极值点. 如果 $J\Phi(\mathbf{x}_0)$ 的秩为 m , 则存在 $\lambda^0 = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m$, 使得

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla g_j(\mathbf{x}_0)$$

证明: 不妨设 $\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_m)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_m)}(\mathbf{x}_0) \neq 0$. 由隐映射定理, 存在 $\mathbf{z}_0 = (x_{m+1}^0, \dots, x_n^0)$ 的邻域 V 以及 C^1 映射 $\psi: V \rightarrow \mathbb{R}^m$, 使得 $\mathbf{y}_0 = \psi(\mathbf{z}_0), \Phi(\psi(\mathbf{z}), \mathbf{z}) = 0$ 对一切 $\mathbf{z} \in V$ 成立, 其中 $\mathbf{y} = (x_1, \dots, x_m), \mathbf{z} = (x_{m+1}, \dots, x_n), \mathbf{x} = (\mathbf{y}, \mathbf{z})$. 在 $\mathbf{x}_0 = (\mathbf{y}_0, \mathbf{z}_0)$ 处对 $\Phi(\psi(\mathbf{z}), \mathbf{z}) = 0$ 求导, 有 $J_y \Phi(\mathbf{x}_0) \cdot J\psi(\mathbf{z}_0) + J_z \Phi(\mathbf{x}_0) = 0$, 即 $J\psi(\mathbf{z}_0) = -(J_y \Phi)^{-1}(\mathbf{x}_0) \cdot J_z \Phi(\mathbf{x}_0)$. 因为 $\mathbf{x}_0$ 为 f 的条件极值点, $\mathbf{z}_0$ 为 $F(\mathbf{z}) = f(\psi(\mathbf{z}), \mathbf{z})$ 的极值点, 由极值的必要条件, $\nabla F(\mathbf{z}_0) = 0$, 即 $\nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot J\psi(\mathbf{z}_0)$ 与 $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ 在 $\mathbf{z}$ 方向的分量之和为零. 整理可得 $\nabla f(\mathbf{x}_0) - \lambda^0 \cdot J\Phi(\mathbf{x}_0) = 0$ 对某个 $\lambda^0 = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^m$ 成立, 即 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla g_j(\mathbf{x}_0)$.

定义 5.16(二重 Riemann 积分) 设函数 f 在有界闭区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上有界. 对 D 的任意分割 $P = \{D_1, \dots, D_n\}$, 记

$$S(P) = \sum_{i=1}^n M_i \sigma(D_i), \quad s(P) = \sum_{i=1}^n m_i \sigma(D_i)$$

其中 $M_i = \sup_{D_i} f, m_i = \inf_{D_i} f, \sigma(D_i)$ 为 D_i 的面积. 如果 $\inf_P S(P) = \sup_P s(P)$, 则称 f 在 D 上 **Riemann** 可积, 该公共值记为 $\iint_D f(x, y) dx dy$.

命题 5.17(重积分的交换积分次序) 设 $A \subset \mathbb{R}^2$ 为可求面积的有界集合, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续有界函数. 记 A 在 x 轴上的垂直投影为

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{存在 } y \text{ 使得 } (x, y) \in A\}$$

. 如果对于每一点 $x \in I$, $A_x = \{y \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in A\}$ 是区间 (可退化为一点), 则

$$\int_A f = \int_I dx \int_{A_x} f(x, y) dy.$$

命题 5.18(重积分变量替换公式) 设映射 $\Phi: (u, v) \mapsto (x, y)$ 为有界闭区域 $D' \rightarrow D$ 的 C^1 一一映射, 且 $\det D\Phi \neq 0$, 函数 f 在 D 上连续, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(\Phi(u, v)) |\det D\Phi(u, v)| du dv.$$

特别地, 极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 下, $dx dy = r dr d\theta$.

定义 5.19(第一型曲线积分) 设 $\sigma: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为参数曲线, f 是定义在 σ 上的有界函数. 任给 $[\alpha, \beta]$ 的分割 $\pi: \alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_m = \beta$, 取 $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$, 考虑和 $\sum_{i=1}^m f(\sigma(\xi_i)) \Delta s_i$, 其中 $\Delta s_i = s(t_i) - s(t_{i-1})$. 如果极限

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^m f(\sigma(\xi_i)) \Delta s_i$$

存在且与 $\{\xi_i\}$ 的选取无关, 则称此极限为 f 在 σ 上的**第一型曲线积分**, 记为 $\int_{\sigma} f ds$. 当 σ 为分段 C^1 曲线时,

$$\int_{\sigma} f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\sigma(t)) \|\sigma'(t)\| dt.$$

定义 5.20(第二型曲线积分) 对于分段 C^1 曲线, 有

$$\int_{\sigma} f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_n dx_n = \int_{\alpha}^{\beta} F(\sigma) \cdot \sigma'(t) dt$$

, 其中 $F = (f_1, f_2, \dots, f_n), \sigma'(t) = (x'_1(t), x'_2(t), \dots, x'_n(t))$ 为曲线 σ 的切向量.

定义 5.21(第一型曲面积分) 设曲面 S 由参数方程 $\mathbf{r}(u, v), (u, v) \in D$ 给出, 函数 f

在 S 上连续, 则

$$\iint_S f \, dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du dv$$

定义 5.22(第二型曲面积分) 设向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 在定向曲面 S 上连续, $\mathbf{n}$ 为 S 的单位法向量, 则

$$\iint_S P \, dy \wedge dz + Q \, dz \wedge dx + R \, dx \wedge dy = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

定理 5.23(Green 公式) 设 Ω 为平面有界区域, 其边界由有限条 C^1 曲线组成, 边界的定向为诱导定向. 如果 P, Q 为 Ω 上的 C^1 函数, 则

$$\oint_{\partial\Omega} P \, dx + Q \, dy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dx dy$$

证明: 先考虑 Ω 为矩形的特殊情形. 设 $\Omega = [a, b] \times [c, d]$, 则由 *Newton - Leibniz* 公式,

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial x} \, dx dy = \int_c^d [Q(b, y) - Q(a, y)] \, dy = \oint_{\partial\Omega} Q \, dy,$$

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial y} \, dx dy = \int_a^b [P(x, d) - P(x, c)] \, dx = - \oint_{\partial\Omega} P \, dx,$$

两式相减即得 *Green* 公式. 对一般的有界区域, 将其边界分为有限条 C^1 曲线段, 将区域适当分割为有限个标准区域 (或利用保定向的坐标变换化为矩形), 在每个标准区域上应用已证结论并求和, 交叉边界上的积分相互抵消, 即得 *Green* 公式对 Ω 成立.

定理 5.24(Gauss 公式) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域, 其边界由有限个 C^1 曲面组成, 曲面的定向为诱导定向 (即外侧方向). 如果 P, Q, R 为 Ω 上的连续可微函数, 则

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \, dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} P \, dy \wedge dz + Q \, dz \wedge dx + R \, dx \wedge dy$$

证明: 先考虑 Ω 为长方体 $[a, b] \times [c, d] \times [e, f]$ 的特殊情形. 由 *Newton - Leibniz* 公式,

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} \, dx dy dz = \iint_{[c, d] \times [e, f]} [P(b, y, z) - P(a, y, z)] \, dy dz = \iint_{\partial\Omega} P \, dy \wedge dz,$$

对 Q, R 同理, 三式相加即得 *Gauss* 公式. 对一般的有界区域, 将其边界分为有限个 C^1

曲面片, 将区域适当分割为有限个标准区域 (或利用保定向的坐标变换), 在每个标准区域上应用已证结论并求和, 交叉边界上的积分相互抵消, 即得 Gauss 公式对 Ω 成立.

定理 5.25(Stokes 公式) 设 $F = (P, Q, R)$, S 为分片光滑的定向曲面, 其边界 ∂S 为分段光滑的闭曲线 (取诱导定向), 向量场 $\mathbf{F}$ 在含 S 的区域内 C^1 , 则

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot T ds = \iint_S \operatorname{rot} F \cdot \mathbf{n} d\sigma.$$

其中 $\operatorname{rot} F = (\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})$ 称为 F 的旋度, T 为曲线的单位切向量, s 为弧长参数.

证明: 设曲面 S 有 C^2 参数表示 $\mathbf{r}(u, v)$, $(u, v) \in D$, 区域 $\Omega \subset D$ 与 S 对应, 其边界 $\partial\Omega$ 取诱导定向. 由第二型曲线积分的定义,

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot T ds = \oint_{\partial\Omega} [\mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot \mathbf{r}_u] du + [\mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot \mathbf{r}_v] dv.$$

对上述平面曲线积分应用 Green 公式, 得

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot T ds = \iint_{\Omega} \left[\frac{\partial(\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}_v)}{\partial u} - \frac{\partial(\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}_u)}{\partial v} \right] dudv = \iint_{\Omega} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) dudv,$$

其中第二个等号由直接计算 (用到 $\mathbf{r}_{uv} = \mathbf{r}_{vu}$) 得到. 再由第一型曲面积分的定义, $\mathbf{n} d\sigma = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v dudv$, 即得 $\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot T ds = \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$.

§6 级数

定义 6.1(级数的收敛与发散) 设 $\{a_n\}$ 为数列, 称形式和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ 为无穷级数, a_n 称为通项或一般项, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 称为级数的第 n 个部分和. 如果数列 $\{S_n\}$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 其和记为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$; 否则就称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

定理 6.2(收敛的必要条件) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证明: 因为 $a_n = S_n - S_{n-1}$, 而部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = 0$.

定理 6.3(Cauchy 收敛准则) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得当 $m > n > N$ 时,

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon$$

证明: 级数 $\sum a_n$ 收敛当且仅当部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛. 由数列极限的 *Cauchy* 准则, $\{S_n\}$ 收敛当且仅当任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $m, n > N$ 时 $|S_m - S_n| < \varepsilon$. 而 $S_m - S_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_m$, 即得欲证结论.

定义 6.4(绝对收敛与条件收敛) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛; 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 则称其条件收敛.

定理 6.5 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则它必收敛.

证明: 设级数 $\sum a_n$ 绝对收敛, 则任给 $\varepsilon > 0$, 由 *Cauchy* 准则存在 N , 当 $m > n > N$ 时 $\sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon$. 于是 $\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |a_k| < \varepsilon$, 由 *Cauchy* 准则知级数 $\sum a_n$ 收敛.

定理 6.6(比较判别法) 设 $0 \leq a_n \leq b_n$ 对充分大的 n 恒成立.

- (1) 如果 $\sum b_n$ 收敛, 则 $\sum a_n$ 也收敛;
- (2) 如果 $\sum a_n$ 发散, 则 $\sum b_n$ 也发散.

证明: 设存在 $M > 0, N_0 \geq 1$, 使得当 $n > N_0$ 时 $a_n \leq Mb_n$. 若 $\sum b_n$ 收敛, 则其部分和 $\{B_n\}$ 有界, 故 $\{A_n\}$ (从 N_0 之后) 也有界, 由基本判别法 (正项级数收敛当且仅当部分和有界) 知 $\sum a_n$ 收敛; 若 $\sum a_n$ 发散, 由上面已证的结论用反证法即得 $\sum b_n$ 发散.

定理 6.7(比值判别法) 设 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$.

(1) 当 $r < 1$ 时级数 $\sum a_n$ 收敛;

(2) 当 $r > 1$ 时级数 $\sum a_n$ 发散.

证明: 若 $r < 1$, 取 q 使 $r < q < 1$, 则当 n 充分大时 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q$, 即 $a_n \leq a_{N_0} q^{n-N_0}$, 由比较判别法知 $\sum a_n$ 收敛. 若 $r > 1$, 则当 n 充分大时 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$, 即 $a_{n+1} \geq a_n$, 通项不趋于 0, 级数发散.

定理 6.8(根值判别法) 设 $a_n \geq 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r$.

(1) 当 $r < 1$ 时级数 $\sum a_n$ 收敛;

(2) 当 $r > 1$ 时级数 $\sum a_n$ 发散.

证明: 若 $r < 1$, 取 q 使 $r < q < 1$, 则当 n 充分大时 $\sqrt[n]{a_n} \leq q$, 即 $a_n \leq q^n$, 由比较判别法 (与几何级数 $\sum q^n$ 比较) 知 $\sum a_n$ 收敛. 若 $r > 1$, 则对无穷多个 n 有 $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$, 即 $a_n \geq 1$, 通项不趋于 0, 级数发散.

定理 6.9(积分判别法) 设函数 f 在 $[1, +\infty)$ 上非负单调递减, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散.

证明: 由 f 单调递减可知, 当 $k \leq x \leq k+1$ 时, $f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$, 故 $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k)$. 求和得

$$\sum_{k=1}^n f(k+1) \leq \int_1^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n f(k),$$

由此即知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散.

定理 6.10(Leibniz 判别法) 设 a_n 单调地趋于 0, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

证明: 记 $b_n = (-1)^n$, 则级数 $\sum b_n$ 的部分和显然有界. 由 *Dirichlet* 判别法 (设 $\{a_n\}$ 单调地趋于 0, 级数 $\sum b_n$ 的部分和有界, 则级数 $\sum a_n b_n$ 收敛) 立得欲证结论.

定义 6.11(无穷乘积) 设 $\{p_n\}$ 为一列实数, 称形式乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n = p_1 p_2 \cdots p_n \cdots$ 为无穷乘积, 记 $P_n = p_1 p_2 \cdots p_n$, 称为部分乘积. 如果数列 $\{P_n\}$ 的极限存在, 且极限为实数或正负无穷, 则此极限称为无穷乘积的值, 记为 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n$. 当极限为非零实数时, 称无穷乘积是收敛的, 否则就称它是发散的.

定理 6.12(无穷乘积的收敛判别法) 设 $a_n > -1$, 则无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛当且仅当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 收敛; 特别地, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则无穷乘积收敛.

证明: 设 $p_n = 1 + a_n > 0$. 由 $P_n = \prod_{k=1}^n p_k = \exp\left(\sum_{k=1}^n \ln p_k\right)$ 知, 无穷乘积 $\prod p_n$ 收敛当且仅当级数 $\sum \ln(1 + a_n)$ 收敛. 特别地, 若 $\sum |a_n|$ 收敛, 则当 n 充分大时 $|\ln(1 + a_n)| \leq 2|a_n|$ (因为 $\ln(1 + x) \sim x$), 由比较判别法知 $\sum \ln(1 + a_n)$ 绝对收敛, 从而无穷乘积收敛.

定理 6.13(级数的乘积) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 则它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ (其中 $c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k}$) 绝对收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right)$$

证明: 记 $\sum |a_i| = A, \sum |b_j| = B$. 对指标集 $\{(i, j)\}$ 按任意次序求和, 非负项级数 $\sum_{i,j} |a_i| |b_j| = \left(\sum |a_i|\right) \left(\sum |b_j|\right) = AB$ 收敛, 故 $\{a_i b_j\}$ 的任意重排 (特别地, 按 Cauchy 乘积的方式重排) 绝对收敛. 于是由重排定理, 其和等于 $\left(\sum a_n\right) \left(\sum b_n\right)$, 即 Cauchy 乘积 $\sum c_n$ 绝对收敛, 且 $\sum c_n = \left(\sum a_n\right) \left(\sum b_n\right)$.

定理 6.14(重排定理) 绝对收敛级数的项可以任意重排而不改变其和.

证明: 设级数 $\sum a_n$ 绝对收敛. 记 $a_n^+ = \max\{a_n, 0\}, a_n^- = \max\{-a_n, 0\}$, 则 $\sum a_n^+$ 与

$\sum a_n^-$ 均收敛. 对原级数作任意重排 $\sum a_{\sigma(n)}$, 由非负项级数的重排不改变和, $\sum a_{\sigma(n)}^+ = \sum a_n^+, \sum a_{\sigma(n)}^- = \sum a_n^-$, 故 $\sum a_{\sigma(n)} = \sum a_{\sigma(n)}^+ - \sum a_{\sigma(n)}^- = \sum a_n^+ - \sum a_n^- = \sum a_n$, 且重排后的级数绝对收敛.

定理 6.15(Riemann 重排定理) 设级数 $\sum a_n$ 条件收敛, 则对任意的实数 S (或 $\pm\infty$), 均可将其各项重排, 使得重排后的级数收敛到 S (或发散到 $\pm\infty$).

证明: 设 $\sum a_n$ 条件收敛. 记 $a_n^+ = \max\{a_n, 0\}, a_n^- = \max\{-a_n, 0\}$, 则 $\sum a_n^+ = \sum a_n^- = +\infty$ (否则级数绝对收敛). 设 $\xi \in \mathbb{R}$. 先依次取正项 a^+ 中足够多的项, 使部分和首次超过 ξ (记所取项数为 m_1); 再依次取负项 a^- 中足够多的项, 使部分和首次低于 ξ (记所取项数为 n_1); 再取正项使部分和超过 ξ , 再取负项使部分和低于 ξ , 如此继续. 由于 $a_n \rightarrow 0$, 每一步多取的项趋于 0, 故所得重排的部分和在 ξ 附近摆动且趋于 ξ , 即重排后的级数收敛于 ξ . 对发散到 $\pm\infty$ 的情形可类似处理.

定义 6.16(一致收敛) 设 $\{f_n\}$ 为集合 E 上的函数列. 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在与 x 无关的 N , 使得当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in E$ 均有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 E 中一致收敛于 f , 记为 $f_n \Rightarrow f$. 对于函数项级数 $\sum f_n(x)$, 若其部分和函数列一致收敛, 则称该级数在 E 上一致收敛.

定理 6.17(一致收敛的 Cauchy 准则) 函数列 $\{f_n\}$ 在 E 上一致收敛当且仅当对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得当 $m, n > N$ 时, 对一切 $x \in E$ 均有 $|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$.

证明: 必要性显然. 充分性: 设函数列 $\{f_n\}$ 满足条件, 则对每个固定的 $x_0 \in E, \{f_n(x_0)\}$ 是 Cauchy 数列, 从而是收敛数列, 记其极限为 $f(x_0)$, 这样得到极限函数 f . 在条件 $|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ 中令 $m \rightarrow \infty$, 得 $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ 对一切 $n > N$ 和 $x \in E$ 成立, 即 $\{f_n\}$ 一致收敛于 f .

定理 6.18(Weierstrass 判别法) 设 $|f_n(x)| \leq M_n$ 对一切 $x \in E$ 成立, 且正项级数 $\sum M_n$ 收敛, 则函数项级数 $\sum f_n(x)$ 在 E 上一致收敛.

证明: 由 $\sum M_n$ 收敛, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $m > n > N$ 时 $\sum_{k=n+1}^m M_k < \varepsilon$. 于是对一切 $x \in E$,

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m M_k < \varepsilon,$$

由一致收敛的 *Cauchy* 准则知 $\sum f_n(x)$ 在 E 上一致收敛.

定理 6.19(一致收敛与连续性) 设 $\{f_n\}$ 在区间 I 中一致收敛于 f . 如果每一个 f_n 均为连续函数, 则 f 也是连续函数.

证明: 任取 $x_0 \in I$, 要证明 f 在 x_0 处连续. 由题设, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = N(\varepsilon)$, 当 $n > N, x \in I$ 时, $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$. 取定 $n_0 = N + 1$, 由于 f_{n_0} 在 x_0 处连续, 故存在 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时 $|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$. 于是当 $|x - x_0| < \delta$ 时,
 $|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| + |f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$,
 这说明 f 在 x_0 处连续. 由 x_0 的任意性, f 在 I 上连续.

定理 6.20(逐项积分) 设函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上连续且一致收敛到 f , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

证明: 因为 $\{f_n\}$ 一致收敛于 f , 故 $\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$. 于是

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq (b - a) \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0,$$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

定理 6.21(逐项求导) 设函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数, 且 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛于 $f, \{f'_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$.

证明: 由 *Newton - Leibniz* 公式, $f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(t) dt$. 设 $\{f'_n\}$ 一致收敛于 g , 由逐项积分, $\int_a^x f'_n(t) dt \rightarrow \int_a^x g(t) dt$; 又 $f_n(a) \rightarrow f(a)$, 故在上式中取极限得 $f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt$. 由变上限积分定理, f 可导且 $f'(x) = g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$.

定理 6.22(Cauchy-Hadamard) 对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 记 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, 则
 (1) $\rho = 0$ 时, 幂级数在 $(-\infty, \infty)$ 中绝对收敛;

(2) $\rho = +\infty$ 时, 幂级数仅在 $x = 0$ 处收敛;

(3) $0 < \rho < \infty$ 时, 幂级数在 $|x| < \frac{1}{\rho}$ 中绝对收敛, 在 $|x| > \frac{1}{\rho}$ 之外发散. 此时, 称 $\frac{1}{\rho}$ 为收敛半径.

证明: 注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = \rho|x|$, 由数项级数的根值判别法即可得到定理结论.

定理 6.23(幂级数的性质) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 则其和函数在 $(-R, R)$ 内连续, 且可在 $(-R, R)$ 内逐项求导与逐项积分任意多次, 所得幂级数具有相同的收敛半径.

证明: 对任意闭区间 $[-r, r] \subset (-R, R)$, 取 ρ 使 $r < \rho < R$, 则当 $|x| \leq r$ 时 $|a_n x^n| \leq |a_n| \rho^n$, 而 $\sum |a_n| \rho^n$ 收敛, 由 Weierstrass 判别法知幂级数在 $[-r, r]$ 上一致收敛, 从而和函数在 $(-R, R)$ 内连续. 逐项求导后, 新幂级数 $\sum n a_n x^{n-1}$ 的系数满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ (因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$), 故收敛半径不变; 逐项积分同理. 反复应用即得结论.

定理 6.24(Abel 连续性定理) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R (0 < R < \infty)$. 如

果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n;$$

如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-R)^n$ 收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow -R^+} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (-R)^n.$$

证明: 设 $\sum a_n R^n$ 收敛. 当 $x \in [0, R]$ 时, $\sum a_n x^n = \sum a_n R^n \left(\frac{x}{R}\right)^n$, 其中 $\left(\frac{x}{R}\right)^n$ 关于 n 单调且 ≤ 1 , 由数项级数的 Abel 判别法, $\sum a_n x^n$ 在 $[0, R]$ 上一致收敛, 故 $\lim_{x \rightarrow R^-} \sum a_n x^n = \sum a_n R^n$. 对 $x \in [-R, 0]$ 的情形同理, 即得另一等式.

§7 Fourier 分析

定义 7.1(Fourier 系数与 Fourier 级数) 设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 中 Riemann 可积或广义绝对可积. 令

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

a_0, a_n, b_n 称为 f 的 **Fourier 系数**, 形式和

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

称为 f 的 **Fourier 级数** 或 Fourier 展开, 记为 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$.

定理 7.2(正交性) 三角函数系 $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上两两正交, 即对任意的 m, n , 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \sin(nx) dx = 0$$

且当 $m \neq n$ 时, 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = 0$$

证明: 由直接计算,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \sin(nx) dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin((m+n)x) + \sin((n-m)x)] dx = 0;$$

当 $m \neq n$ 时,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos((m+n)x) + \cos((m-n)x)] dx = 0,$$

$\sin(mx) \sin(nx)$ 的积分同理为零.

定理 7.3(Bessel 不等式) 设函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上平方可积, 则

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx$$

证明: 设 $S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ 为 Fourier 级数的部分和. 由三角函数系的正交性,

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - S_n(x)]^2 dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx - \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right] \geq 0,$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得 Bessel 不等式.

定理 7.4(Riemann-Lebesgue) 设 f 在 $[a, b]$ 中可积或广义绝对可积, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos(\lambda x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx = 0.$$

证明: 先设 f 为阶梯函数或分段线性函数, 则通过直接计算 (分部积分) 可知 $\int_a^b f(x) \cos(\lambda x) dx = O\left(\frac{1}{\lambda}\right)$, $\int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx = O\left(\frac{1}{\lambda}\right)$, 故极限为 0. 对一般的可积函数 f , 用阶梯函数 (或分段线性函数) 逼近 f , 使 $\sup |f - \varphi|$ 任意小, 由三角不等式即可完成证明. 对广义绝对可积函数, 用可积函数逼近即可.

定理 7.5(Dirichlet 收敛定理) 设函数 f 以 2π 为周期且分段光滑, 则其 Fourier 级数在每一点 x 处收敛到

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$$

特别地, 在 f 的连续点处, Fourier 级数收敛到 $f(x)$.

证明: 由 Dirichlet 核的计算, Fourier 级数的部分和可写为

$$S_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(x+u) + f(x-u)}{2} \cdot \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)u}{2 \sin \frac{u}{2}} du.$$

由 Riemann 局部化原理, 部分和的收敛性只与 f 在 x 附近的性态有关. 考虑差

$$\frac{f(x+u) + f(x-u)}{2} - \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2},$$

当 f 分段光滑时, $u \mapsto \frac{f(x+u) + f(x-u)}{2} - \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$ 除以 $\sin \frac{u}{2}$ 后在 $u=0$ 附近为可积函数, 利用 Riemann-Lebesgue 引理可得 $S_n(x) \rightarrow \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$. 特别地, 在 f 的连续点处收敛到 $f(x)$.

定理 7.6(一致收敛) 设函数 f 以 2π 为周期且连续, 并具有分段连续的一阶导数, 则其 Fourier 级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛到 f .

证明: 设 f 的 Fourier 系数为 a_n, b_n , f' 的 Fourier 系数为 a'_n, b'_n . 因 f 连续, 分部积分无边界项, 故 $a'_n = nb_n, b'_n = -na_n$. 由 *Riemann - Lebesgue* 引理, $a'_n, b'_n = o(1)$, 故 $|a_n| + |b_n| = o\left(\frac{1}{n}\right)$, 从而 $\sum(|a_n| + |b_n|)$ 收敛. 由 *Weierstrass* 判别法, f 的 Fourier 级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛; 由 *Dirichlet* 收敛定理其和函数为 f , 故其 Fourier 级数一致收敛到 f .

定理 7.7(Parseval 恒等式) 设 $f \in R[-\pi, \pi]$, 其 Fourier 展开为 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$, 则

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

证明: 由 *Bessel* 不等式的推导, 任给 $n \geq 1$,

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - S_n(x)]^2 dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx - \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right].$$

利用分段线性函数逼近 f (必要时先调整端点的函数值使 $f(-\pi) = f(\pi)$), 可以证明 $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - S_n(x)]^2 dx \rightarrow 0$, 由此即得 *Parseval* 恒等式.

定理 7.8(Fourier 系数的唯一性) 设函数 f, g 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且具有相同的 Fourier 系数, 则 $f \equiv g$.

证明: 设 $h = f - g$, 则 $h \in C^0[-\pi, \pi]$ 且其 Fourier 系数全为零. 由 *Parseval* 恒等式, $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} h(x)^2 dx = 0$. 因 h^2 为连续非负函数, 故 $h \equiv 0$, 即 $f \equiv g$.